

车能融合：车用能源多元化推动 交通与能源协同转型实践

王力尧 宋双 周玮*

摘要：随着“双碳”目标的推进，车能融合成为交通与能源协同转型的核心路径。本报告通过剖析新能源汽车与电力、氢能及清洁燃料融合的典型案例分析，总结技术、政策与商业模式创新经验，提出基础设施协同发展的优化路径。研究发现，V2G技术、换电模式与光储充一体化能有效提升电网灵活性与资源利用效率；氢能应用依托区域联动与技术突破可加速商业化进程；甲醇汽车与天然气汽车等清洁燃料汽车通过产业链协同可实现降本减排。未来，需强化政策引导、技术攻关与生态协同，推动车能融合发展。

关键词：车能融合 V2G技术 换电模式 清洁燃料 氢能产业

一 电力与新能源汽车融合

车网互动是新能源汽车与能源系统深度融合的关键场景。本报告通过车网互动（V2G）、换电模式与光储充一体化等典型案例，剖析新能源汽车参与电网调峰、能量双向交互的技术路径与商业模式，揭示政策支持、技术创新与产业协同对车能融合的驱动作用，为构建智慧能源网络提供实践参考。

* 王力尧，助理工程师，中汽中心中国汽车战略与政策研究中心；宋双，助理工程师，中汽中心中国汽车战略与政策研究中心；周玮，高级工程师，中汽中心中国汽车战略与政策研究中心。本报告案例得到华为技术有限公司赵曙光、张智、戴开妍等的大力支持和帮助。



（一）电力与新能源汽车融合案例

1. 车网互动（V2G）：北京中再中心示范项目

（1）项目概况

北京中再中心 V2G 项目位于北京市西城区中国再保险中心 B4 停车场，配备 9 台 15kW 直流 V2G 双向充放电桩，支持车辆与电网的双向能量流动。作为我国首个商业化车网互动项目，北京中再中心 V2G 示范站依托国家电网智慧车联网平台，缓解供需压力，引导新能源汽车低谷时段有序充电、高峰时段向大楼放电，降低大楼高峰用电负荷。

（2）主要做法

一是建立分时电价激励机制。北京中再中心车网互动示范站实施分时段反向售电补贴政策，设定 10:00~15:00 及 18:00~21:00 两个高峰时段按 0.7 元/千瓦时计价回收电能，与北京市居民用电在 23:00~7:00 波谷时段 0.3 元/千瓦时的电价形成价差，引导用户晚上在家充电，白天在办公楼进行放电，形成双向价差收益空间。二是优化智能充放电控制策略。针对部分车主对于频繁充放电是否会影响汽车电池使用寿命的疑问，作为运营主体的国家电网联合宁德时代、北理工新能源汽车国家监测与管理平台及整车企业，组建专项技术攻关团队，重点开展电池全生命周期管理研究。通过建立多维度实验模型，系统分析温度梯度、电流负荷、SOC 区间等变量对电池衰减的影响规律，开发浅充浅放（SOC20%~80%）和小倍率充放电模式。三是建立全周期数据验证机制。依托实际运营场景累计超过三年的充放电数据，构建电池健康度评估模型。通过比对实验室模拟工况与真实车网互动场景数据，持续修正电池寿命预测算法，为制定差异化的充放电管理策略提供实证依据。

（3）发展成效

中再中心 V2G 项目探索出“峰谷套利+电网服务”的盈利模式，车主通过向电网售电获得收益，同时电网企业通过聚合车辆资源参与电力市场交易，常态化参与车网互动充放电的车主除去充电成本后，年净收益可达

1300 元，为行业提供了可复制的商业化路径。目前，已经验证动力电池在高频次循环下的可靠性——经过 200 余次充放电后，电池容量仍保持在 93% 以上，且循环寿命可达 3000~5000 次，为长期商业化应用奠定了技术基础。

2. 换电模式：北汽—国网换电模式合作探索

（1）项目概况

2020 年 7 月，国网电动汽车服务有限公司与北汽集团签署深化战略合作框架协议，双方计划围绕换电站建设运营、探索车电分离模式、参与车网互动和绿电交易等方面开展合作，北汽—国网济南 1 号换电站同步正式投运。该换电站采用“三站合一”设计（换电+充电+储能），日换电能力可达 300 次以上，同时拥有先进的云端电池管理技术，可实现远程升级与智慧充电，既可满足新能源汽车能源补给需求，还能参与电网互动与调峰响应。

（2）主要做法

一是开展电池运营全生命周期管理合作。北汽与国网围绕换电车型与车电分离模式，联合构建覆盖电池采购、租赁服务、智能运营、梯次利用及再生回收的闭环管理体系。通过建立电池资产全生命周期运营平台，实现电池使用效率与资源循环价值的最大化。二是推动综合能源服务站协同建设。双方协同推进“换电+充电+储能”三功能一体化能源服务站建设，重点布局电网接入与换电站联营。在保障新能源汽车能源补给基础上，创新开展电网调峰填谷、需求侧响应等增值服务，构建具备双向互动能力的智慧能源节点。三是探索绿电消纳与车网互动创新。双方联合开发新能源汽车负荷聚合应用场景，将充换电设施及生产基地纳入绿色电力交易体系。通过技术攻关推动智能有序充电管理系统落地，重点突破车网互动双向充放电技术应用，促进新能源汽车与新型电力系统协同发展。

（3）发展成效

依托与国家电网在换电领域的合作，北汽开启车电分离探索，用户在购买车电分离车辆时仅支付不含电池的车身费用，电池通过租赁方式使用。以北汽 EU300 换电版本为例，该车型官方售价为 12.98 万元，用户选择“裸车+电池租赁”模式仅需承担 7.98 万元的车身和 458 元/月的电池租赁费



用，电池价值 5 万元无需承担，能够大幅降低购车成本。双方联合推广“车辆+充电套餐”捆绑销售模式，提升用户黏性。此外，借助此次合作的经验，北汽与宁德时代、奥动新能源等企业合作，构建“换电朋友圈”，推动技术共享与生态扩容。

3. 光储充一体化：北川“短途物流+零碳超充”模式推广应用

(1) 项目概述

由华为数字能源和四川元启同程新能源科技有限公司共建的北川重卡物流超充站位于四川省绵阳市北川县，占地 70 亩，总用电容量 100MW，配备 18 台 1.44MM 兆瓦级充电桩、108 台 600kW 液冷充电桩，集成近 1MW 光伏车棚与 2 台 215kWh 储能柜，为大宗矿物短途运输车提供“超快充+零碳排”补能，打造全国“重卡物流”标杆项目。

(2) 主要做法

一是补能设施采用全液冷超充技术，提升多重效率。全液冷超充技术实现“兆瓦级”输出功率，充电效率的大幅提升、智能调度平台的使用，可提升企业运营效率 15% 以上；采用功率池化技术，3 套主机并机动态分配功率资源，可提升电力利用率 30%；配备华为新一代工商业储能产品，根据环境温度和电池工况自动调整工作模式，最大化节省系统储电能耗，提高系统效率。二是积极响应政府政策，加快中重型货车推广转型。四川省提出到 2027 年全省中重型商用车新能源化率突破 10% 的目标。四川元启同程新能源科技有限公司积极响应政策号召，在大宗矿物短途运输中采用高效补能车辆和高质量充电基础设施，建设源网荷储友好互动的新型电力系统。三是商业模式多维破局，提升用户体验。光储充一体化技术应用已突破传统充电服务的单一收益模式，而是通过新能源汽车充电、储能削峰填谷，构建起“基础收益+能源交易+政策补贴”的多维度价值创造体系。同时，引入司机暖心之家、餐饮、购物等辅助设施，解决重卡物流司机基本保障问题，提升用户体验。

(3) 发展成效

目前，北川重卡物流超充站单日充电量达 30 万度、每天服务重卡 700

辆，光伏车棚每年生产绿电超 150 万度，相当于减少约 1200 吨二氧化碳排放。该项目助力保护青山绿水的同时又提升了企业效率，对降低全社会物流成本起到积极作用，为其他城市中短途物流场景车辆推广与补能提供了有益的模式探索。

（二）电力与新能源汽车融合经验

随着新能源汽车渗透率不断提升，充换电基础设施不断完善，电力系统与新能源汽车产业正加速构建深度融合的发展生态。通过政府、企业的共同努力，在推动新能源汽车与电网双向互动、提升能源利用效率、促进交通能源一体化发展等方面积累了宝贵经验。一是围绕核心技术攻关、标准体系建设、市场机制优化等重点任务，构建完善的政策支持体系。二是通过鼓励企业加大在 V2G、换电、光储充等技术领域的研发投入，打造新能源汽车与电网融合的智能化管理平台等方式，提高新能源汽车充放电效率和参与电网调节能力，实现车辆与电网的实时数据交互、状态监测和智能控制。三是通过将新能源汽车充换电基础设施建设纳入城市总体规划，在城市商务区、社区、工业园区、高速公路服务区等不同场景，因地制宜地推广 V2G、换电、光储充一体化等模式，合理布局充换电站，与城市交通、能源、土地等规划相衔接，形成协同发展格局，满足不同用户群体的充换电需求，提高新能源汽车的使用便利性和经济性。四是协同模式突破传统边界。通过打通车企 BMS 数据、电网 SCADA 系统、运营商充电桩状态数据的三重壁垒，构建车—桩—网数据中台，削峰填谷实现“毫秒级”响应电力系统调节需求。

（三）电力与新能源汽车融合发展建议

一是强化政策引导与制度保障。制定新能源汽车与电网融合的中长期规划，明确技术路线与阶段目标；探索多元化支持方式，降低车网互动、光储充一体化等项目成本；加快建立覆盖充换电设施、通信协议及数据安全的国家标准体系，确保设备兼容性与系统互操作性。二是健全市场化运营机制。完善电力辅助服务市场规则，允许新能源汽车通过调峰、调频等参与电力交



易并获取收益，激发用户参与积极性；建立充电服务费动态调节机制，平衡运营商收益与用户成本，保障市场良性发展。三是推动技术创新与标准化协同。鼓励企业加大车网互动、换电等关键技术研发力度，提升充放电效率与电网调节能力；联合高校及科研机构攻关前瞻技术，布局专利体系；加速推进车网互动设备接口、通信协议的标准化，降低产业链协同成本。四是构建产业生态与商业模式闭环。探索车电分离、光储充一体化等多元模式，推动“峰谷套利+容量服务”等收益渠道创新；深化车企、电网、运营商及金融机构合作，通过示范项目验证协同机制；支持电池健康度评估、能源管理优化等技术链与价值链融合，实现全产业链降本增效。五是加强宣传引导及完善激励措施。通过宣传推广、培训教育等方式，提高用户对新能源汽车与电网融合的认知度和参与度。考虑“阶梯式电价+积分奖励”双重激励机制，通过积分兑换充电服务费优惠等手段，引导用户形成谷时充电、尖时反哺电网的行为习惯，推动车网互动的普及应用。

二 氢能在新能源汽车中的应用

氢能作为零碳能源载体，是车能融合的前沿领域。本报告以上海燃料电池示范与新疆绿氢项目为例，分析氢能技术在交通、储能、热电联供等场景的协同价值，提炼政策创新、技术攻关与跨区域合作的核心经验，为氢能产业规模化、商业化发展提供实践指引，助力构建低碳高效的氢能产业生态体系，推动氢能产业向规模化、商业化目标加速迈进。

（一）氢能与新能源汽车融合案例

1. 上海市燃料电池汽车示范

（1）案例概况

上海以打造“国际一流的燃料电池汽车关键技术创新高地”为目标，定位为全国氢能交通商业化应用标杆城市。自2017年发布首个专项规划以来，上海持续推动燃料电池汽车从技术研发向规模化应用转型，2021年8

月作为上海城市群的牵头城市入选国家燃料电池汽车示范应用城市群后，燃料电池汽车及产业链加速发展。计划到 2025 年，上海市将建成加氢站 70 座，推广燃料电池汽车超 1 万辆，形成千亿级产业规模，并实现“西氢东送”储运体系。

（2）主要举措

一是构建三级财政补贴体系，通过中央、市级、区级资金联动，对燃料电池汽车示范应用、加氢站建设运营、关键零部件产业化等给予专项支持，形成覆盖全产业链的政策激励机制。二是完善氢能基础设施网络，加快加氢站布局，推进油氢合建站、制储加一体化母站等多元化设施建设，同步探索液氢运输、管道供氢等储运技术创新，提升氢气供应保障能力。三是强化技术研发与产业链协同，聚焦电堆、膜电极、储氢瓶等核心部件自主化突破，推动企业联合高校、科研机构建立创新联合体，同时加快绿氢制备技术研发，构建“工业副产氢提纯+可再生能源制氢”多元化氢源体系。四是拓展多元化应用场景，以重卡物流为核心，覆盖干线运输、市政环卫、港口机械等领域，同步探索乘用车分时租赁、氢能船舶、备用电源等新场景，推动燃料电池汽车从示范应用向规模化运营转型。

（3）发展成效

通过一系列举措，2024 年上海市燃料电池汽车推广量达 1209 辆，占全国推广量的 13%，累计保有量超 3300 辆，形成“重卡主导、乘用车突破、政策驱动、技术引领”的发展格局，同时在以下几个方面也取得瞩目成效。一是基础设施网络加速完善。截至 2024 年 6 月，上海市建成加氢站 16 座（含油氢合建站），布局覆盖临港、嘉定、青浦等区域，并推动京沪高速氢能走廊跨区域协同，实现氢能重卡 1500 公里长距离运输测试，初步形成“百公里加氢圈”。二是核心技术自主化水平领先。上汽集团捷氢科技 M4 电堆平台实现 100%国产化，功率密度达 4.2kW/L，重塑能源、安池科技等企业在膜电极、燃料电池系统等领域突破关键技术，支撑全国首个万辆级燃料电池汽车（重卡）产业化项目落地。三是产业链生态持续优化。嘉定氢能港长期在“氢储”“氢车”两端发力，吸引丰田汽车、佛吉亚、巴拉德、彼



欧、庄信万丰等世界著名氢燃料电池系统及核心零部件头部企业，以及除质子交换膜以外的七大核心零部件相关企业落户，让园区初步形成“制储运加用”相对完整的氢能产业链。四是绿氢制备与应用创新突破。嘉定氢能港打造源网荷储一体化示范项目，以 1.4MW 光伏发电系统为基础，构建了包括光伏发电、PEM 及 ALK 电解槽制氢、储氢、PEM 燃料电池发电等多系统模块在内的新型小型储能电站，每年制氢量约 27.5 吨，绿氢发电量约 51 万度，可减少二氧化碳排放 1400 多吨。五是跨区域协同示范成效显著，上海作为“1+6”燃料电池汽车示范应用城市群牵头城市，联动苏州、嘉兴等城市推动长三角氢能产业链一体化，并依托京沪氢能走廊实现氢能重卡跨区域运输，为全国氢能交通网络建设提供“上海方案”。

2. 新疆氢能汽车与氢能融合发展

(1) 案例概况

新疆以库尔勒、哈密为核心，聚焦煤炭运输、化工园区物流、热电联供，打造“国家大型绿氢供应基地”和“西氢东送枢纽”，推动资源型地区能源转型。2023 年底，首批投运 20 辆氢能重卡和 200kW 热电联供系统；2024 年，启动 700 辆重卡及 17 座制加氢站建设。计划到 2025 年，建成 4 个氢能产业示范区，推广车辆 1500 辆以上，绿氢产能 10 万吨/年，形成“氢高速走廊”。

(2) 主要举措

一是政策方面出台《自治区支持氢能产业示范区建设的若干政策措施》，对风光制氢项目等同配置储能指标，氢能车辆免高速公路通行费，加氢站最高补贴 500 万元。2023 年 9 月，新疆确定伊犁哈萨克自治州、克拉玛依市、乌鲁木齐市、哈密市为首批 4 个氢能产业示范区，围绕国家“三基地一通道”能源产业定位，加强氢能产业布局。二是鼓励物流、自卸、牵引、环卫、旅游、通勤等领域车辆新增或更换为氢燃料电池汽车。鼓励有条件的地区开通城市氢燃料电池客车班线、物流走廊等示范线。鼓励企业配置重卡等氢燃料电池汽车。支持在符合条件的厂区、数据中心、机关、学校、医院及居民小区等场景安装使用氢燃料电池热电联供设施。推动氢能

储能发电、石油化工和铸造加工等领域的应用示范。三是积极推动全产业链布局。积极打造库尔勒“绿氢制储加用”一体化示范项目，涵盖离网式光伏发电制氢、氢气存储、加注、重卡及热电联供全闭环应用场景。推动在伊吾工业园聚集 PSA 提纯、液氢储罐、燃料电池电堆制造企业，本地化率超 70%。

（3）发展成效

车能融合方面，哈密市已投运氢能重卡 35 辆，加氢站单日服务能力 2 吨，满足 60 辆重卡需求。节能减排方面，单辆氢能重卡较柴油车年减排二氧化碳约 600 吨，热电联供替代柴油发电减排 5800 吨/年。经济效益方面，受益于新能源发电成本的下降，制氢工厂绿氢的制取成本降低，推动氢能重卡全生命周期成本（TCO）较柴油车低 15%。技术发展方面，库尔勒“绿氢制储加用”一体化示范项目，石墨电堆功率密度达 3.5kW/L，低温启动性能-30℃达标，热电联供效率超 85%。6MW 离网风光互补电解水制氢，绿氢成本降至 18 元/kg 以下。200kW 热电联供机组寿命超 4 万小时，并可模块化扩展至 100MW 级。

（二）氢能与新能源汽车融合经验

一是构建政策创新与区域协同双轮驱动机制。通过“揭榜挂帅”动态评价、专项补贴与通行费减免等政策工具精准激励技术创新；建立跨区域氢走廊联动机制，破解属地化管理与氢能跨区流动的制度壁垒，实现基础设施共享与场景互补。二是强化技术攻关与成本控制协同突破路径。聚焦燃料电池功率密度、低温启动、电解槽效率等关键技术指标，构建“研发—中试—应用”迭代体系；通过风光制氢降本、设备本地化生产、热电联供增值等方式，系统性降低全生命周期成本。三是打造多层级产业协同创新平台。组建跨区域产业联盟推动标准互认与联合研发，建设“制储加用”一体化示范工程验证技术耦合性，依托专业园区形成核心零部件产业集群，提升产业链抗风险能力。四是实施场景驱动的商业化验证策略。优先选择重卡、公交等高强度场景构建基础流量，通过冷链物流等高频场景打磨商业模



式，延伸热电联供等增值场景创造复合价值，形成“基础+特色+延伸”场景矩阵。五是创新车能协同的商业模式。发展“氢车租赁+氢气包销”绑定模式降低用户成本，探索“绿氢生产—重卡运输—余电上网”能源闭环，推动氢能装备制造与交通运营服务深度融合形成价值闭环。六是完善产业生态培育体系。建立制氢碳足迹认证、液氢储运安全标准等规范体系，搭建跨领域人才实训基地，构建绿氢金融产品与服务工具箱，培育氢能检测认证等生产性服务业。

（三）氢能与新能源汽车融合发展建议

一是构建多层次政策支持体系。探索建立动态激励机制，对燃料电池系统、电解槽等核心设备研发按技术指标分级支持，对绿氢生产实行碳积分奖励。设立国家氢能走廊专项基金，推动氢能管理从“危化品”向“能源”属性过渡。二是优化氢能基础设施布局。在物流干线、港口枢纽布局 70MPa 加氢站，探索加油站与加氢站合建模式，参考 ISO/IEC 国际规范，统一加氢站审批标准。创新储运体系，开展液氢储运、管道输氢试点，降低终端用氢成本。三是强化核心技术攻关与产业链协同。重点突破质子交换膜（如全氟磺酸树脂国产化）、低铂催化剂、金属双极板涂层技术。推动电解槽、储氢罐等设备制造本地化，降低供应链风险。四是拓展多元化商业模式与融资方式。推广“氢车租赁+绿氢包销”绑定模式，探索重卡余电上网参与电力市场交易。推进氢金融工具创新，探索发行绿氢债券、设立氢能碳减排交易品种，吸引社会资本参与。五是推动国际标准与区域合作。开展液氢储运、加氢站安全等国家标准制定，实现与 ISO/TC197、IEC/TC105 对接，提升国际话语权；依托新疆“中亚—东部”通道、上海港口枢纽，构建绿氢出口基地。

三 清洁燃料在汽车中的应用

清洁燃料是传统能源向低碳化过渡的重要载体，主要包括甲醇、天然气、e-fuel 燃料等。本报告聚焦甲醇汽车与煤层气汽车的应用实践，从政策

扶持、技术突破与产业链协同等维度，探讨清洁燃料在降低碳排放、优化能源结构中的潜力，总结“燃料—车辆—基建”闭环生态的构建经验，为区域经济绿色转型提供可行方案。

（一）清洁燃料与汽车融合案例

1. 晋中市甲醇汽车试点项目

（1）案例概况

晋中市作为山西乃至全国较早从事甲醇燃料和甲醇汽车应用的试点城市之一，充分利用当地资源优势，大力发展甲醇汽车产业，推动能源转型和经济绿色发展。从 2011 年吉利汽车基地落户晋中，布局建设生产基地，到 2022 年全国首条年产 1 万辆甲醇重卡生产线投产，带动了相关配套企业的发展，逐渐形成完整的产业链。此后，围绕甲醇汽车的推广应用，晋中市于 2022 年启动创建国家级甲醇经济示范区工作，提出甲醇经济“11155”发展目标，即用 3 年时间形成 100 万吨绿色甲醇制备、10 万辆多款甲醇乘用车、100 座甲醇加注站、年产 5 万辆甲醇重卡、5 个甲醇小镇的发展架构。2024 年，晋中市全年甲醇重卡订单约 3000 辆，产品销往新疆、甘肃、内蒙古等 10 多个省区市，12 月，吉利晋中基地向哈尔滨亚冬会交付 350 辆醇氢电混汽车，作为官方指定用车服务赛事，进一步扩大了甲醇汽车的应用场景。

（2）主要举措

政策支持方面，晋中市出台一系列政策支持甲醇汽车的发展。晋中市对购买甲醇汽车的消费者每辆奖励 3 万元，并印发《晋中市人民政府关于保障甲醇（新能源）重卡通行的通告》《晋中市人民政府办公室关于加快推进绿色清洁运输持续改善空气质量的意见（试行）》，从路权和环保方面给予政策支持。

技术创新方面，当地企业不断加大在甲醇发动机、甲醇汽车等关键技术领域的研发力度。山西榆新甲醇发动机有限公司自主首创的压燃式甲醇发动机，引起众多汽车整车厂和物流公司的关注。同时，晋中市还依托中国科学院煤化所、赛鼎工程有限公司、太原理工大学等机构的先进技术，建设甲醇



产业研究院，推动研发成果向现实生产力转化。

产业协同方面，以吉利晋中基地为“链主”企业，带动 36 家配套关联企业，覆盖甲醇发动机、燃料制备、整车制造等环节，形成新能源汽车产业链，实现甲醇汽车晋中产、山西用、全国推的产业格局。

（3）发展成效

车辆推广方面，截至 2025 年 3 月，晋中市甲醇重卡推广数量达 1542 辆，占全国总量的 30.9%；甲醇乘用车推广 886 辆，占全国总量的 64.8%。基础设施方面，截至 2025 年 3 月，晋中市已建成 58 座甲醇加注站，并计划到 2025 年实现 100 座以上加注站的目标，形成覆盖运输线路的加注网络。社会效益方面，甲醇汽车及其产业链的发展，充分带动晋中经济发展，并创造了大量就业机会。如介休昌盛煤气化项目通过打造晋中焦醇联产主基地，年销售收入 63 亿元，带动就业 900 余人；吉利晋中基地二期项目预计年产值 150 亿元，新增就业 1000 人。环境保护方面，介休昌盛煤气化公司 25 万吨焦炉气制甲醇项目投运，年消耗焦炉煤气 4.8 亿立方米，减少二氧化硫排放 26 吨，同时副产合成氨提升附加值；祁县 10 万吨生物质制绿醇项目采用“秸秆—气化—合成”工艺，每生产 1 吨绿醇可消纳 1.375 吨二氧化碳，碳捕集效率达 95% 以上。

2. 晋城市煤层气与天然气汽车融合探索

（1）案例概况

煤层气俗称“瓦斯”，是以甲烷为主要成分的非常规天然气，煤矿井下瓦斯浓度一旦超过相关数值，遇明火会发生爆炸，处理不好是煤矿安全隐患，利用好了则是优质清洁能源。晋城煤层气储量占全国 1/5，经过多年实践探索，目前煤层气开发技术国际领先，年地面抽采能力超 20 亿立方米，使之成为洁净、优质能源和化工原料，也能通过压缩（CNG）或液化（LNG）为天然气汽车提供稳定气源，形成“气源本地化”的独特模式。早在 2006 年，晋城市就已依托山西汽运集团晋城公司开始探索推广天然气汽车，率先在农村公交班线试运行双燃料客车。2012 年，山西汽运集团被列为全国城际道路运输推广天然气汽车的试点单位，成为当时全国仅有的两家

试点之一。2014 年，晋城市天然气车辆已达 401 辆，其中燃气客车 279 辆，占客车总数的 34%。截至 2022 年，晋城近 3 万辆出租车、公交车和私家车完成“油改气”，其中 97% 的出租车和 80% 的公交车使用煤层气清洁能源。

（2）主要举措

一是加强煤层气开采技术攻关，保证能源稳定供给。晋城市以晋煤集团煤层气开发中心为核心，建设煤与煤层气共采技术重点实验室，设立一个煤层气科教服务园和煤层气专家园，形成一个煤层气综合研发应用科研基地，并且建立煤层气常态化交流合作机制，提升技术攻关效率。经过 30 年技术攻关，晋城市形成了从钻井、压裂、排采到集输的系列工艺技术体系，创新形成了煤矿区煤层气井上下联合抽采模式，大幅提升煤层气产量，2024 年抽采量达到 79 亿立方米，能够支撑包括汽车加注在内的多种需求。

二是聚力储运体系，加强基础设施建设。晋城市按照“储气有层次、调峰有力度、应急有保障”原则，建立健全储气调峰机制，依托 8 家液化企业，形成 4700 万立方米储气调峰能力、645 万立方米日液化处理能力和 38 万立方米日压缩处理能力。同时，建成 7 条长输高压管道、51 座加气站，充分保障本地区天然气汽车加气便利性。

三是制定标准与管理规定，确保煤层气使用安全。标准方面，2011 年由山西晋城起草的《车用压缩煤层气》国家标准正式实施，填补了我国煤层气标准的空白，为煤层气在车辆端的应用提供了可靠依据。企业管理方面，率先探索使用天然气汽车的山西汽运集团晋城公司制定《天然气车辆使用管理规定》，规范车辆管理，对气瓶注册登记、定期检验，为每辆车建立车辆和气瓶档案，确保车辆安全运行。

（3）发展成效

作为汽车燃料，1 立方米煤层气可代替 1.13 升汽油，以山西汽运集团晋城公司“晋城—郑州”线路的 10 辆客运班车为例，燃油车年耗油量为 252 吨，成本约 222.4 万元；更换为煤层气车辆后，年耗气量成本约 157.32 万元，燃料消耗成本下降 65.08 万元，降幅约 30%，显示出天然气客车良好



的经济性。同时，通过激励公交车、出租车、私家小汽车、大型重卡等交通工具使用液化煤层气或压缩煤层气，预计晋城市 2025 年可形成 6 亿元的产值，2030 年可形成 7 亿元的产值。

（二）清洁燃料与汽车融合经验

一是根据本地区优势能源，通过阶梯式补贴机制、路权优先保障等举措，因地制宜推动能源与汽车融合。二是通过研发高效清洁燃料技术提升车辆性能、推动智能化管理系统提高燃料使用效率、探索新型燃料技术开辟新方向、加强技术研发平台建设加速成果转化，实现关键瓶颈突破。三是通过构建以核心企业为“链主”的产业生态带动上下游协同、保障燃料供应形成稳定体系、推动关键部件研发并提升国产化水平、拓展应用场景以扩大市场需求，实现完整产业链打造。四是通过实施“车—站—气一体化运营”模式稳定成本、推出“燃料+保险+金融”套餐降低购车门槛、建立气价挂钩运费机制控制风险、提供增值服务优化体验，实现运营风险降低。

（三）清洁燃料与汽车融合发展建议

一是完善政策制度体系。构建中央与地方协同的政策机制，加大路权优先等激励力度，同时以环保督察和排放标准升级倒逼传统燃油车淘汰。制定加注站建设规范、燃料质量认证体系等法规标准，为行业规模化发展提供制度保障。二是突破核心技术瓶颈。聚焦耐甲醇腐蚀材料研发、混合动力技术开发以及尾气后处理系统升级，以延长车辆寿命并降低燃料消耗率。聚焦甲醇发动机、储运设备等关键领域，支持企业与高校、科研院所共建产业研究院，加速技术攻关与成果转化。在富煤地区推广利用弃风弃光电制氢的“煤—绿氢—甲醇”一体化项目、煤层气开采综合利用项目等，实现资源高效利用。三是优化产业协同模式。以“链主”企业为核心，带动上下游企业协同发展，鼓励加强加注站等基础设施建设，形成“燃料制备—车辆制造—加注基建—后市场服务”的完整产业链。在煤炭资源丰富、物流需求大的地区，可优先推广甲醇、天然气重卡与城市物流



车，打造“低碳货运走廊”“甲醇小镇”等产城融合载体，推动交通减排与区域经济绿色转型联动。四是创新商业模式。设计“燃料+金融+服务”组合套餐，通过低首付购车、加注站共建共享等方式分摊投资风险。建立气价波动与运费联动机制，增强物流企业抗风险能力。开发司机社区增值服务，提升用户黏性，促进市场推广。